

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ОТЧЁТ
о выполнении проектной работы №7
по курсу «Администрирование операционных систем»
Тема: «Реализация системы файлового сервера (Samba) »

Выполнили:
Студенты 2 курса 6 группы
Петрикеев Е Э
Каспров Д Ж

Ростов-на-Дону
2026

1. Цель работы Разработать и развернуть файловый сервер на базе Samba, работающий внутри Docker-контейнера, с поддержкой: Трехуровневой системы доступа к папкам (общий, групповой, личный доступ) Автоматического создания пользователей Linux и Samba при старте контейнера Настраиваемых параметров через переменные окружения Сохранения данных на хост-машине

2. Используемые технологии Технология Назначение Docker Контейнеризация приложения Docker Compose Оркестрация одного сервиса Samba (smbd) Файловый сервер для Windows-совместимых сетей Alpine Linux Минимальный базовый образ Bash Написание скрипта инициализации Git Контроль версий (через .gitignore)
3. Разработанная структура проекта
4. Выполненные этапы работы Этап 1. Создание конфигурационного файла Samba (smb.conf) Файл: config/smb.conf

Выполненные действия:

Описана глобальная секция:

Указана рабочая группа WORKGROUP для совместимости с Windows

Отключена поддержка принтеров (load printers = no, disable spoolss = yes)

Настроено прослушивание интерфейсов: 127.0.0.1 и сеть 192.168.0.0/24

Включена аутентификация пользователей (security = user)

Выбран бэкенд паролей tdbsam

Создана секция [public] для общего доступа:

Путь: /srv/samba/public

Гостевой доступ разрешен (guest ok = yes)

Разрешена запись (read only = no)

Права на файлы: 0777, принудительный владелец nobody

Создана секция [group_share] для группового доступа:

Путь с переменной %G (подставляется имя группы пользователя)

Доступ только членам группы (valid users = @%G)

Включен SGID-бит (directory mask = 2770) — новые файлы наследуют группу папки

Принудительная группа %G

Создана секция [user_share] для личного доступа:

Путь с переменной %U (имя пользователя)

Папка скрыта (browsable = no)

Доступ только владельцу (valid users = %U)

Права 0600 на файлы и 0700 на папки

Результат: Конфигурация поддерживает автоматическую маршрутизацию пользователей в нужные папки.

Этап 2. Создание Dockerfile Файл: deploy/docker/Dockerfile

Выполненные действия:

Взят базовый образ alpine:latest (минимальный размер — около 5 МБ)

Установлены пакеты через apk add:

samba — сам файловый сервер

samba-common-tools — утилиты (например, smbpasswd)

bash — для расширенного скрипта

shadow — утилиты adduser/addgroup

Созданы системные директории:

/srv/samba/public

/srv/samba/private

/run/samba

Назначены права 0777 на папку public

Добавлена системная группа samba

Скопированы файлы в образ:

entrypoint.sh → /usr/local/bin/entrypoint.sh

smb.conf → /etc/samba/smb.conf

Скрипту entrypoint.sh выданы права на выполнение (chmod +x)

Открыт порт 445/tcp (SMB)

Объявлен том /srv/samba для хранения данных

Указана точка входа (ENTRYPOINT) и команда по умолчанию (CMD):

entrypoint.sh выполняется первым

Затем запускается smbd -F --no-process-group (работа в foreground)

Результат: Собран образ весом ~25–30 МБ, готовый к запуску.

Этап 3. Создание скрипта инициализации (entrypoint.sh) Файл: deploy/docker/entrypoint.sh

Выполненные действия (логика скрипта):

Установка значений по умолчанию (на случай отсутствия переменных):

SAMBA_USER → username SAMBA_PASSWORD → password SAMBA_GROUP → groupname SAMBA_UID → 1000 SAMBA_GID → 1000 Создание группы Linux:

Проверка существования через getent group

Если нет — создание с указанным GID (addgroup -g)

Создание пользователя Linux:

Проверка существования через getent passwd

Если нет — создание с указанными UID, группой, домашней директорией

Создание директорий:

/srv/samba/public

/srv/samba/private/\${SAMBA_GROUP}

/srv/samba/private/\${SAMBA_USER}

Назначение прав:

Путь Права Команда /srv/samba/public 0777 chmod 0777

/srv/samba/private/\${SAMBA_GROUP} 2770 chmod 2770 (SGID)

/srv/samba/private/\${SAMBA_USER} 0700 chmod 0700 Назначение владельцев:

Путь Владелец:Группа /srv/samba root:root /srv/samba/private/\${SAMBA_GROUP}

:\${SAMBA_GROUP} (группа) /srv/samba/private/\${SAMBA_USER}

\${SAMBA_USER}:\${SAMBA_GROUP} Добавление пользователя в Samba:

Передача пароля через pipe в smbpasswd -s -a

Активация пользователя через smbpasswd -e

Создание директории /run/samba (нужна для pid-файлов) и установка владельца root

Запуск переданной команды через exec "\$@" (это запустит smbd)

Результат: При каждом старте контейнера гарантированно создаются нужные пользователи, группы, папки и права — даже если контейнер был удалён.

Этап 4. Создание Docker Compose Файл: docker-compose.yml

Выполненные действия:

Указана версия формата 3.8

Описан сервис samba:

Сборка: контекст ../../, Dockerfile deploy/docker/Dockerfile

Имя контейнера: samba-alpine

Порты: 445:445 (проброс SMB)

Переменные окружения: все SAMBA_* переменные подхватываются из .env

Тома (volumes):

./data:/srv/samba — данные сохраняются на хост

./config:/etc/samba:ro — конфигурация монтируется как read-only

Политика перезапуска: unless-stopped

Результат: Развертывание сервера выполняется одной командой docker-compose up -d.

Этап 5. Настройка переменных окружения Файл: .env.example и .env

Выполненные действия:

Создан шаблон .env.example с переменными:

SAMBA_USER=username SAMBA_PASSWORD=YourPassw0rd

SAMBA_GROUP=groupname SAMBA_UID=1000 SAMBA_GID=1000 Добавлен файл .gitignore, исключающий .env из репозитория — пароли не попадают в Git

Разработан процесс для администратора:

Скопировать .env.example → .env

Отредактировать .env, указав реальные данные

Запустить docker-compose up -d

Результат: Безопасное хранение учетных данных.

5. Проверка работоспособности

5.1 Тестовый запуск bash

Копирование переменных

cp .env.example .env

Редактирование .env (указать реальные данные)

nano .env

Запуск контейнера

```
docker-compose up -d
```

Проверка статуса

```
docker ps
```

Зайти в контейнер

```
docker exec -it samba-alpine sh
```

Проверить пользователя

```
id username
```

Проверить папки

```
ls -la /srv/samba/
```

Проверить Samba-пользователя

```
pdbedit -L
```

В адресной строке: \IP-адрес-сервера

Ввести логин и пароль из .env

Убедиться, что видны три папки (или две, если user_share скрыта)

5.4 Проверка прав Действие Ожидаемый результат Создать файл в public Успешно, владелец nobody Создать файл в private/группа Успешно, группа владельца = группа папки Создать файл в private/пользователь Успешно Другой пользователь пытается открыть private/чужой Отказ в доступе

6. Возможные проблемы и их решение

Проблема Причина Решение Не удается подключиться с Windows Порт 445 не проброшен Проверить docker ps, добавить ports: - "445:445" Пароль не принимается Пользователь не добавлен в Samba Вручную docker exec ... smbpasswd -a user Нет прав на запись в групповой папке Не установлен SGID-бит Проверить chmod 2770 и force group Контейнер падает после запуска Ошибка в entrypoint.sh Посмотреть логи docker logs samba-alpine

7. Итоги работы 7.1 Что сделано Создан конфигурационный файл Samba с тремя типами шаров

Написан Dockerfile на основе Alpine

Разработан скрипт инициализации с автоматическим созданием пользователей

Настроен Docker Compose для удобного запуска

Организовано хранение данных и конфигурации на хост-машине

Настроены переменные окружения с безопасным исключением .env из Git

7.2 Достигнутые результаты Критерий Выполнение Размер образа ~25-30 МБ Время запуска < 2 секунд Автоматизация 100% (не требует ручных команд после up) Безопасность .env в .gitignore, пароли не в коде Переносимость Весь проект можно скопировать на другой сервер 7.3 Что можно улучшить (опционально) Добавить поддержку SSL/TLS для шифрования трафика

Реализовать резервное копирование данных в облако

Настроить мониторинг (Prometheus + Grafana)

Добавить поддержку нескольких пользователей через массив в .env

8. Заключение Разработанный Samba-сервер в Docker полностью решает задачу организации файлового хранилища с трехуровневой системой доступа.

Благодаря автоматической инициализации через entrypt.sh, развертывание требует минимального участия администратора — достаточно заполнить файл .env и выполнить docker-compose up -d.

Проект готов к использованию в малом офисе, домашней сети или в качестве учебного стенда.